

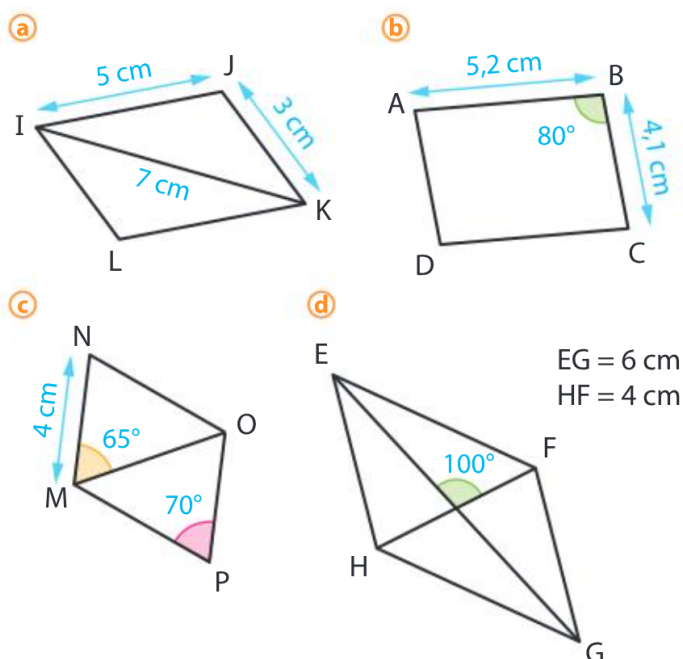
Parallélogrammes - Fiche d'exercices

1 Placer trois points A, B et C non alignés. Tracer les segments $[AB]$ et $[BC]$. Placer le point D tel que ABCD soit un parallélogramme.

2 Construire trois points non alignés R, O et S. Placer le point E tel que ROSE soit un parallélogramme.

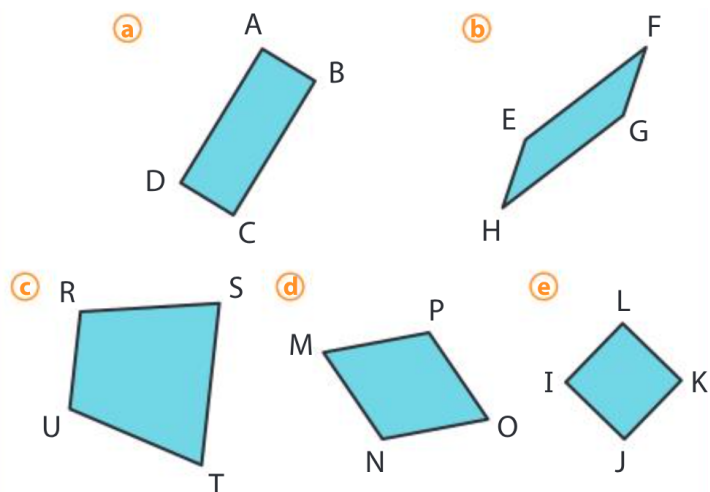
3 Placer trois points V, R et T non alignés. Placer le point E tel que VERT soit un parallélogramme.

4 Construire chacun des parallélogrammes suivants.

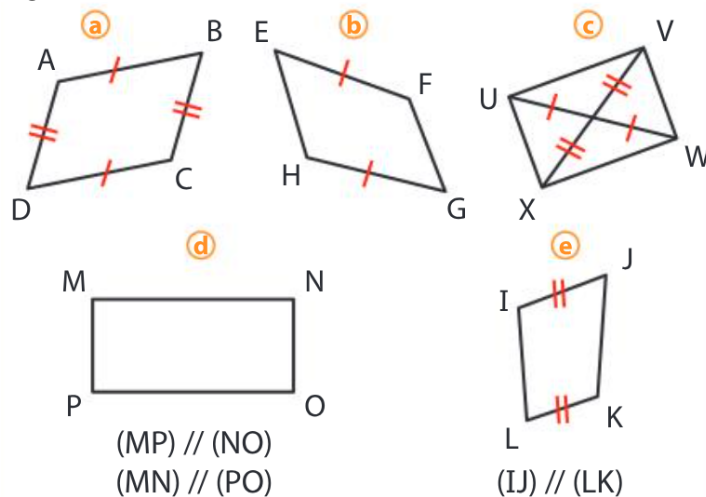


5 Construire un parallélogramme ABCD tel que $AD = 4\text{ cm}$, $AB = 4,3$ et $\widehat{DAB} = 115^\circ$.

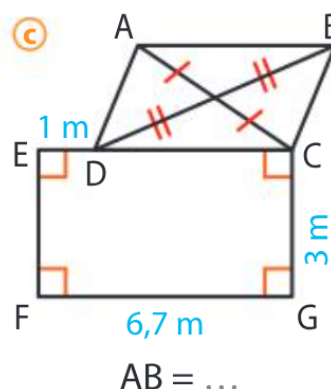
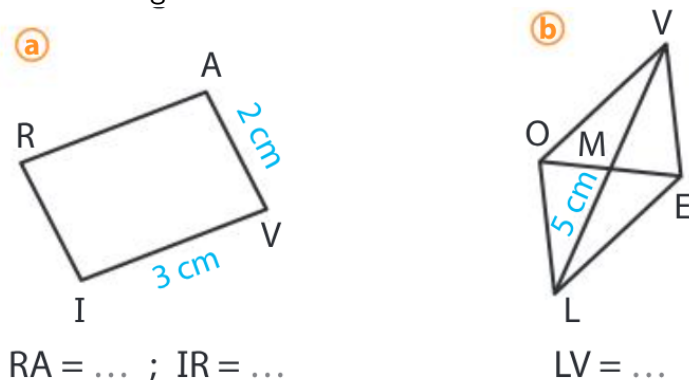
6 Parmi les quadrilatères suivants, lesquels semblent être, à vue d'oeil, des parallélogrammes ?



7 A partir des informations codées sur les dessins suivants, déterminer les quadrilatères qui sont des parallélogrammes.



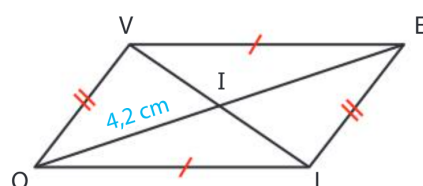
8 Pour chacun des parallélogrammes suivants, déterminer les longueurs demandées.



9 1. Justifier que le quadrilatère VOLE est un parallélogramme.

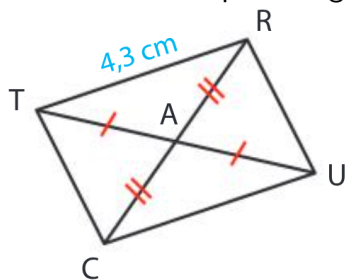
$$I \in [OE]$$

$$I \in [VL]$$



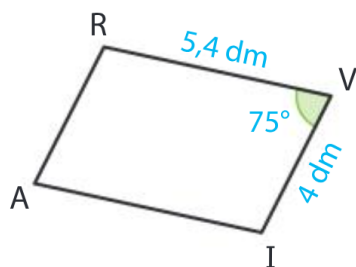
2. En déduire la longueur du segment $[IE]$ en justifiant.

10 1. Pourquoi peut-on affirmer que le quadrilatère TRUC tracé ci-dessous est un parallélogramme ?



2. En déduire la longueur du segment [CU] en justifiant.

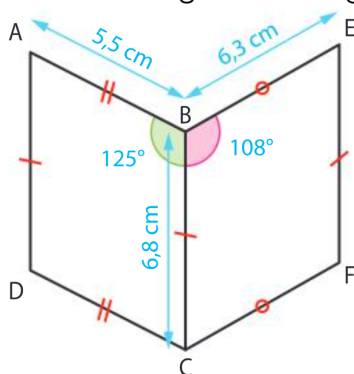
11 Dans la figure ci-dessous, VRAI est un parallélogramme.



1. Quelles sont les longueurs des côtés [AI] et [RA] ? Justifier.

2. Trouver la mesure de l'angle $\widehat{RAI}$. Justifier.

12 1. Reproduire en vraie grandeur la figure ci-dessous.



2. Compléter la figure en traçant le parallélogramme ABEG.

3. La construction obtenue ressemble à un dessin en perspective cavalière d'un solide. Lequel ?

13 QCM.

a. RIEN est un losange, alors...

R1. RE=IN

R2. RI=IE

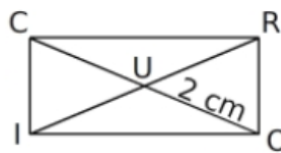
R3. RI=RE

b. PLUS est un rectangle, alors...

R1. PL=LU

R2. PL=PU

R3. PU=SL



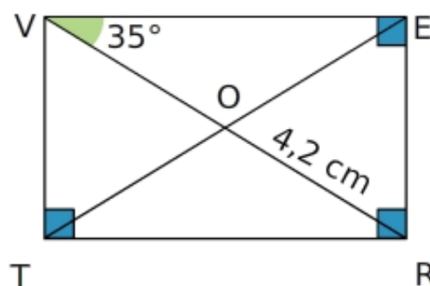
c. CROI est un rectangle.

R1. RI = 4 cm R2. RO = 2 cm R3. RI = 2 cm

d. ZUTE est un losange de centre S, alors...

R1. $\widehat{ZUT} = 90^\circ$ R2. $\widehat{UST} = 90^\circ$ R3. $\widehat{SET} = 90^\circ$

14



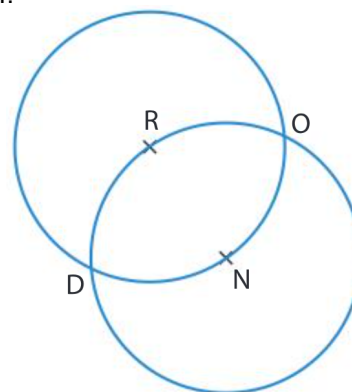
a. Recopie et complète en justifiant.

OV = ... ET = ... $\widehat{RVT} = \dots$ $\widehat{OEV} = \dots$

b. Cite tous les triangles isocèles de la figure.

c. Cite tous les triangles rectangles de la figure.

15 On a tracé ci-dessous deux cercles de centres R et N et de rayon RN. On a noté O et D leurs deux points d'intersection.



• Quelle est la nature du quadrilatère ROND ? Justifier.